

Trabalho Prático - Sistema de Hospedagem

O Ministério do Turismo tem incentivado os brasileiros a conhecer melhor o Brasil, exibindo imagens de cenários de exuberante beleza. Um desses cenários é Maraú – BA, que é uma região peninsular, reduto de Mata Atlântica preservado. Maraú possui piscinas naturais, recifes de coral, mares interiores, manguezais, cachoeiras, trilhas ecológicas e diversas praias.

Com o aumento da demanda por hospedagem, moradores locais passaram a oferecer quartos em suas residências. Para organizar esse processo de forma eficiente e escalável, será desenvolvido um Sistema de Informação Modular com API REST, utilizando conceitos avançados de Programação Orientada a Objetos (POO).

Objetivo

Desenvolver, ao longo do semestre, um sistema completo de gerenciamento de hospedagens, contemplando:

- Modelagem orientada a objetos
- Arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Model)
- API REST com Spring Boot
- Persistência em banco de dados (MySQL)
- Testes automatizados
- Aplicação de padrões de projeto

Escopo do sistema

O sistema deve permitir:

- Gerenciamento de residências e quartos
- Cadastro e autenticação de clientes
- Realização de reservas e aluguéis
- Cálculo automático de diárias
- Emissão de recibos
- Controle de disponibilidade
- Histórico de hospedagens

Regras de Negócio

1. As diárias sempre iniciam às 12h. O cálculo de diárias deve considerar:
 - Entrada após 12h → conta como diária completa
 - Saída após 12h → adiciona nova diária
2. O valor da diária não é informado diretamente. Deve ser calculado com base em:
 - Valor base (definido pelo proprietário)
 - Tipo do quarto
 - Itens adicionais (ar, hidromassagem)
3. Um quarto não pode ser alugado se já estiver ocupado no período.
4. Deve ser possível realizar reservas futuras.
5. Um aluguel deve gerar um pagamento associado.

Características e Requisitos do Sistema

1. Uma residência contém pelo menos as informações: endereço, número, bairro, cep, telefone, email e uma lista de quartos que podem ser alugados.
2. Um quarto pode ser individual ou para casal. O quarto possui pelo menos: valor da diária, indicador se possui ar condicionado e indicador se possui banheira de hidromassagem.
3. O valor base da diária de cada quarto (solteiro ou casal) é definido pelo proprietário.
4. É necessário armazenar as seguintes informações sobre o aluguel: Residência, quarto, cliente, data de entrada e saída, quantidade de diárias e valor final.
5. É necessário guardar um histórico de alugueis por residência.
6. O valor final do aluguel de um quarto é definido pelo valor base + adicionais (ar condicionado e/ou hidromassagem)
7. Um cliente contém pelo menos as informações: nome, cpf, endereço, telefone, email de contato.
8. O formulário de aluguel deve ser impresso na tela com o seguinte formato:
Data e horário de entrada:
Data e horário de saída:
Número de diárias:
Total à pagar: